CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

L'inégalité de Tchebychev pour les sommes

Énoncé

Soient (a_i), (b_i) $(1 \leqslant i \leqslant n)$ deux suites de réels positifs, rangées dans le même ordre (toutes deux croissantes).

1. Montrer que $\left(\sum a_i\right)\left(\sum b_i\right) \leqslant n \sum a_i b_i$.
2. En déduire que $(a+b+c)^n \leqslant 3^{n-1}(a^n+b^n+c^n)$ pour $a, b, c \geqslant 0$.
3. Soient $a_1, \dots, a_n > 0$ $(n \geqslant 2)$, $S = \sum a_j$ et $c_i = S - a_i$. Montrer que $\sum \frac{a_i}{c_i} \geqslant \frac{n}{n-1}$. (Pour $n = 3$: inégalité de Nesbitt.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Même ordre : $(a_i - a_j)(b_i - b_j) \geqslant 0$ pour tous i, j.

Ce qu'on te demande. Comparer produit de sommes et somme de produits.

Corrigé

1. Une somme double positive

Les deux suites sont rangées dans le même ordre : pour tous i, j, $a_i - a_j$ et $b_i - b_j$ ont le même signe, donc $(a_i - a_j)(b_i - b_j) \geqslant 0$. On somme sur tous les couples (i, j) :

$$0 \leqslant \sum_{i,j} (a_i - a_j)(b_i - b_j) = \sum_{i,j} (a_i b_i - a_i b_j - a_j b_i + a_j b_j).$$

On calcule chaque morceau : $\sum_{i,j} a_i b_i = n \sum_i a_i b_i$ (le terme ne dépend pas de j) ; de même $\sum_{i,j} a_j b_j = n \sum_j a_j b_j$; et $\sum_{i,j} a_i b_j = (\sum_i a_i)(\sum_j b_j)$ (produit de deux sommes indépendantes), idem pour $a_j b_i$. En regroupant : $2n \sum a_i b_i - 2 \sum a_i \sum b_j \geqslant 0$. On divise par 2 :

$$\boxed{\left(\sum a_i\right)\left(\sum b_i\right) \leqslant n \sum a_i b_i.}$$

2. Puissances de trois réels

Récurrence sur $n \geqslant 1$: $P(n) : (a+b+c)^n \leqslant 3^{n-1}(a^n+b^n+c^n)$. Pour $n=1$, c'est une égalité.

Tchebychev avec les suites (a,b,c) et $(a^{n-1},b^{n-1},c^{n-1})$, rangées dans le même ordre (car $t \mapsto t^{n-1}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$), et $n=3$ termes :

$$(a+b+c)(a^{n-1}+b^{n-1}+c^{n-1}) \leqslant 3(a^n+b^n+c^n).$$

Hérédité : supposons $P(n-1)$, c'est-à-dire $(a+b+c)^{n-1} \leqslant 3^{n-2}\sum a^{n-1}$. On multiplie par $a+b+c \geqslant 0$ puis on applique Tchebychev :

$$(a+b+c)^n \leqslant 3^{n-2}(a+b+c)\sum a^{n-1} \leqslant 3^{n-2}\cdot 3\sum a^n = 3^{n-1}\sum a^n.$$

3. Nesbitt généralisé

Tchebychev : $n\sum \frac{a_i}{c_i} \geqslant S\sum \frac{1}{c_i}$. Et $\sum \frac{1}{c_i} \geqslant \frac{n^2}{\sum c_i} = \frac{n^2}{(n-1)S}$. Donc

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{S-a_i} \geqslant \frac{n}{n-1}.$$

$n=3$: $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b} \geqslant \frac{3}{2}$.

Le piège

Appliquer Tchebychev à deux suites rangées en sens contraires : l'inégalité s'inverse.

La méthode

Inégalité de réarrangement : développer $\sum_{i,j}(a_i-a_j)(b_i-b_j) \geqslant 0$.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.